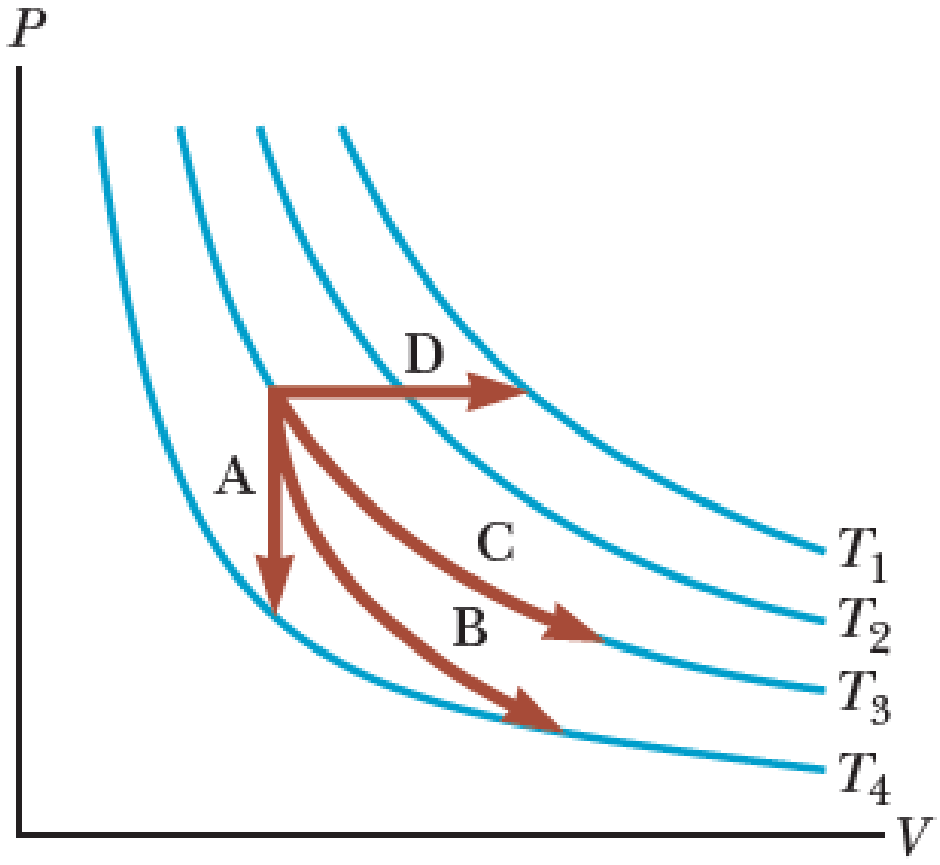
Chapter 21

THE KINETIC THEORY OF GASES

LÝ THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ

ĐỒ THỊ P-V



D: đẳng áp
C:đẳng nhiệt
B: đoạn nhiệt
A: đẳng tích

MÔ HÌNH PHÂN TỬ CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

- Mô hình cấu trúc của khí lý tưởng được gọi là **lý thuyết động học:**
  - Khí gồm các phân tử đồng nhất chứa trong bình chứa chiều dài cạnh là *d*.
  - Chất khí bao gồm một số rất lớn các phân tử. Mỗi phân tử có khối lượng và kích thước có thể bỏ qua so với khoảng cách trung bình giữa các phân tử.
  - Chuyển động của các phân tử cá thể được mô tả bằng cơ học Newton.
  - Phân tử chuyển động tự do trừ khi nó va chạm với phân tử khác hay với thành bình chứa nó. Tất cả va chạm xem là đàn hồi.
  - Bỏ qua thế năng tương tác giữa các phân tử khí.

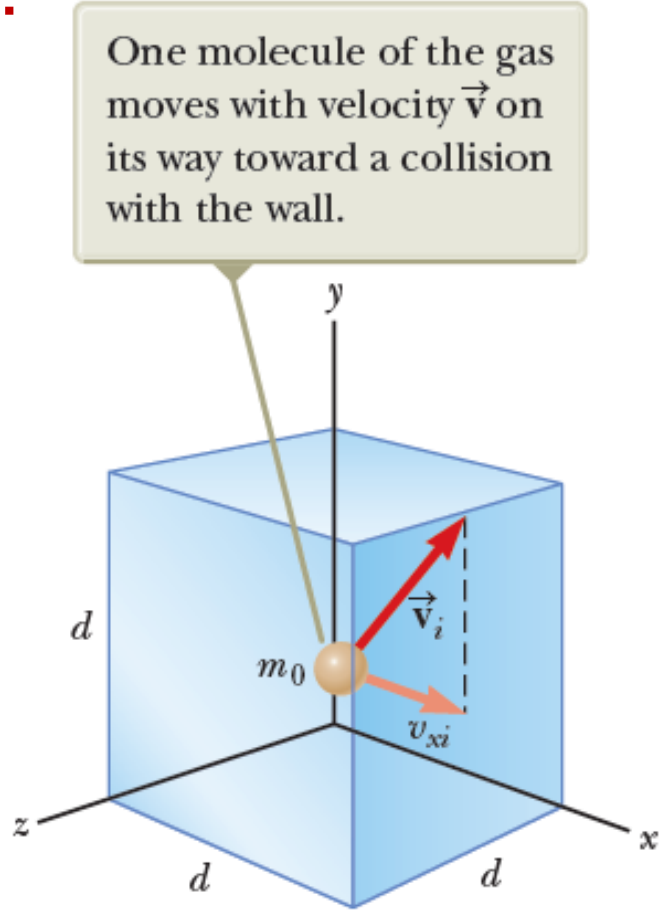


Figure 21.1 A cubical box with sides of length *d* containing an ideal gas.

Diễn giải nhiệt độ theo góc độ phân tử

Phương trình trạng thái khí lý tưởng

$$PV = Nk_B T$$

m_0: khối lượng phân tử khí

Boltzmann constant:
$k_B = 1{,}38.10^{-23}$ J/K

R = 8,314 J / mol·K.

NHIỆT ĐỘ:

$$T = \frac{2}{3k_B}\left(\tfrac{1}{2}m_0\overline{v^2}\right)$$

nhiệt độ là một phép đo trực tiếp của động năng phân tử trung bình.

Mối liên hệ giữa động năng tịnh tiến trung bình và nhiệt độ:

$$\tfrac{1}{2}m_0\overline{v^2} = \tfrac{3}{2}k_B T$$

$$\tfrac{1}{2}m_0\overline{v_x^2} = \tfrac{1}{2}k_B T \quad \tfrac{1}{2}m_0\overline{v_y^2} = \tfrac{1}{2}k_B T \text{ and } \tfrac{1}{2}m_0\overline{v_z^2} = \tfrac{1}{2}k_B T$$

Động năng tịnh tiến toàn phần của N phân tử khí:

$$K_{\text{tot trans}} = N\left(\tfrac{1}{2}m_0\overline{v^2}\right) = \tfrac{3}{2}Nk_B T = \tfrac{3}{2}nRT$$

Mỗi bậc tự do đóng góp ½kBT cho năng lượng của hệ, trong đó các bậc tự do có thể liên quan đến chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay và dao động của phân tử.

Example 21.1 A Tank of Helium

A tank used for filling helium balloons has a volume of 0.300 m^3 and contains 2.00 mol of helium gas at 20.0°C. Assume the helium behaves like an ideal gas.

(A) What is the total translational kinetic energy of the gas molecules?

Solution:

Total translational kinetic energy of the gas molecules:

$$K_{\text{tot trans}} = N\left(\tfrac{1}{2}m_0\overline{v^2}\right) = \tfrac{3}{2}Nk_{\text{B}}T = \tfrac{3}{2}nRT$$

Where n = 2 mol, R = 8.314 J / mol·K, temperature = 20^0C = 293K

$$K_{tot\ trans} = \frac{3}{2}2\text{x}8.314\text{x}293=7308\ \text{J} = 7.308\ \text{kJ}$$

(B) What is the average kinetic energy per molecule?

$$K = \frac{3}{2}k_BT = \frac{3}{2}\text{x}1{,}38\text{x}10^{-23}\text{x}293 = 6.07\text{x}10{-}21\ \text{J}$$

NỘI NĂNG ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH

- Nội năng của khí lý tưởng phụ thuộc vào nhiệt độ của hệ khí.
- Nhiệt độ là một biến trạng thái, chính vì vậy nội năng là một hàm trạng thái (chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và cuối, KHÔNG phụ thuộc dạng đường đi)

Đẳng tích: V = const

$$Q = nC_V \Delta T \quad \text{(constant volume)},$$

$$W = -\int P\,dV = 0$$

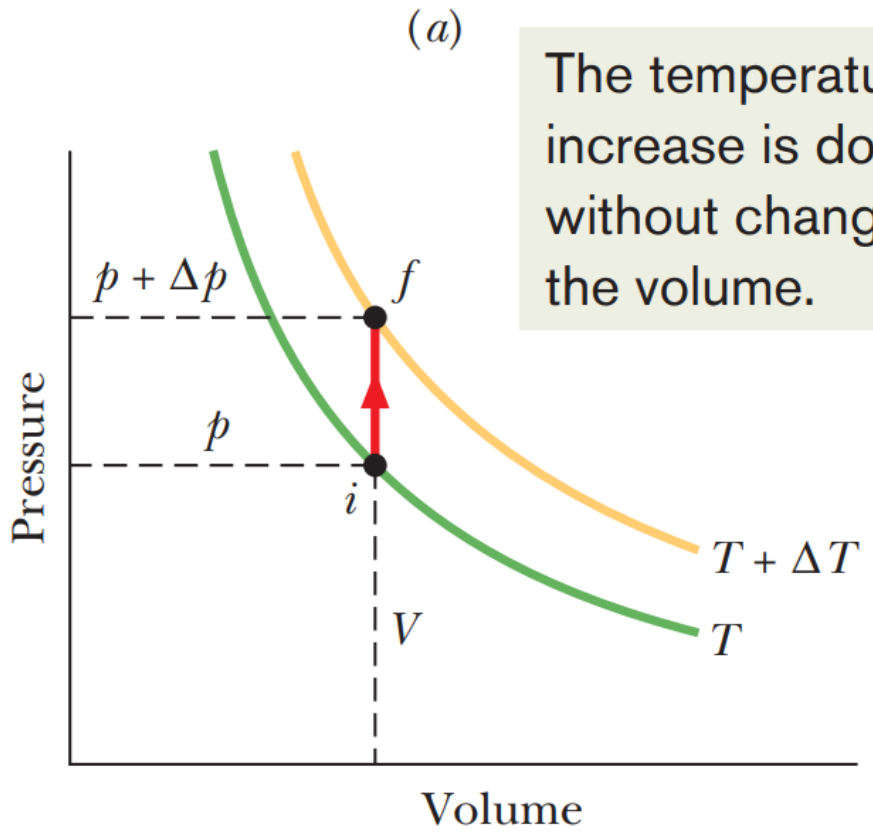
Nguyên lý thứ nhất NĐH:

$$\Delta E_{int} = W + Q = Q$$

$$\Delta E_{\text{int}} = nC_V\,\Delta T$$

$$C_V = \frac{\Delta E_{\text{int}}}{n\,\Delta T}$$

Đối với khí đơn nguyên tử: $C_V = \frac{3}{2}R$



The temperature increase is done without changing the volume.

NỘI NĂNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

Công thức tổng quát của nội năng của khí lý tưởng:

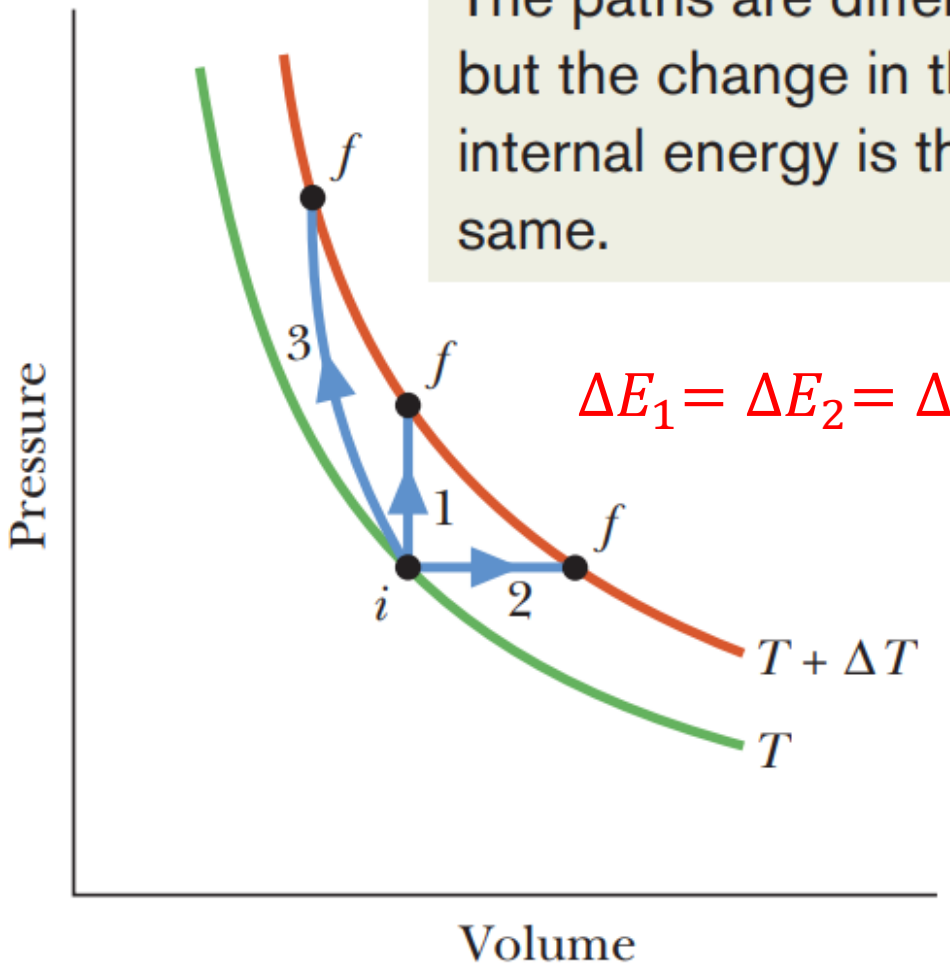
$$E_{int} = nC_V T \quad \text{(any ideal gas)}$$

$$\Delta E_{int} = nC_V \Delta T \quad \text{(ideal gas, any process).}$$

Độ biến thiên nội năng chỉ phụ thuộc nhiệt độ, KHÔNG phụ thuộc vào loại quá trình.

nhiệt dung mol đẳng tích

$C_V = iR/2$ i: tổng số bậc tự do



The paths are different, but the change in the internal energy is the same.

$\Delta E_1 = \Delta E_2 = \Delta E_3$

Nhiệt dung mol đẳng áp

Đẳng áp: P = const

Công thực hiện lên khí: $W = -P\Delta V$

Nhiệt lượng: $Q = nC_p\Delta T$

Nguyên lý thứ nhất NĐH:

$$\underbrace{\Delta E_{\text{int}}}_{nC_V\Delta T} = Q + W = nC_P\Delta T + \underbrace{(-P\Delta V)}_{nR\Delta T}$$

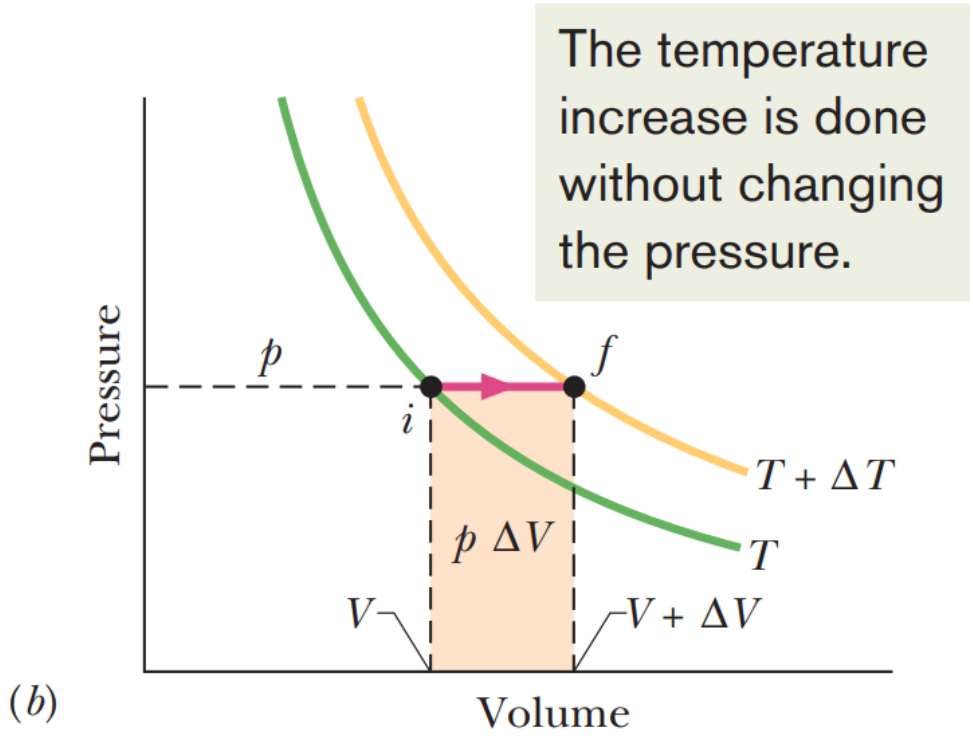
Hence:

$$nC_V\Delta T = nC_P\Delta T - nR\Delta T$$

$$C_V = C_P - R$$

$$C_P - C_V = R$$

Quá trình đẳng áp



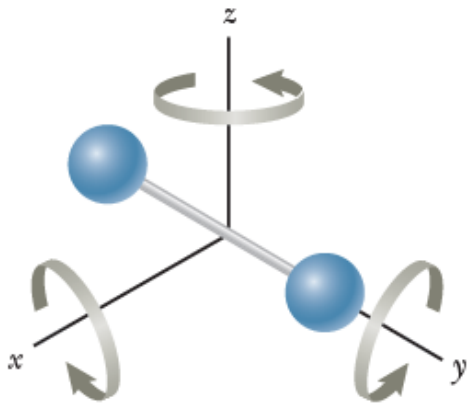
(b)

Nhiệt dung mol đẳng áp: $C_P = (i+2)R/2$

Tỷ số nhiệt dung phân tử: $\gamma = \dfrac{C_P}{C_V}$

Nhiệt dung mol đẳng áp và đẳng tích

Số bậc tự do	Lưỡng nguyên tử
Tịnh tiến	3
Quay	2
Total	i=5



Nội năng E_{int} của N phân tử (hoặc n mol) của khí lưỡng nguyên tử **(giả sử bỏ qua dao động):**

$E_{int} = N(3E_{trans} + 2E_{rot})$

Where $E_{trans} = E_{rot} = \frac{1}{2}k_B T$

$$E_{int} = 3N(\tfrac{1}{2}k_B T) + 2N(\tfrac{1}{2}k_B T) = \tfrac{5}{2}Nk_B T = \tfrac{5}{2}nRT$$

Nhiệt dung phân tử đẳng tích

$C_v = iR/2 = 5R/2$

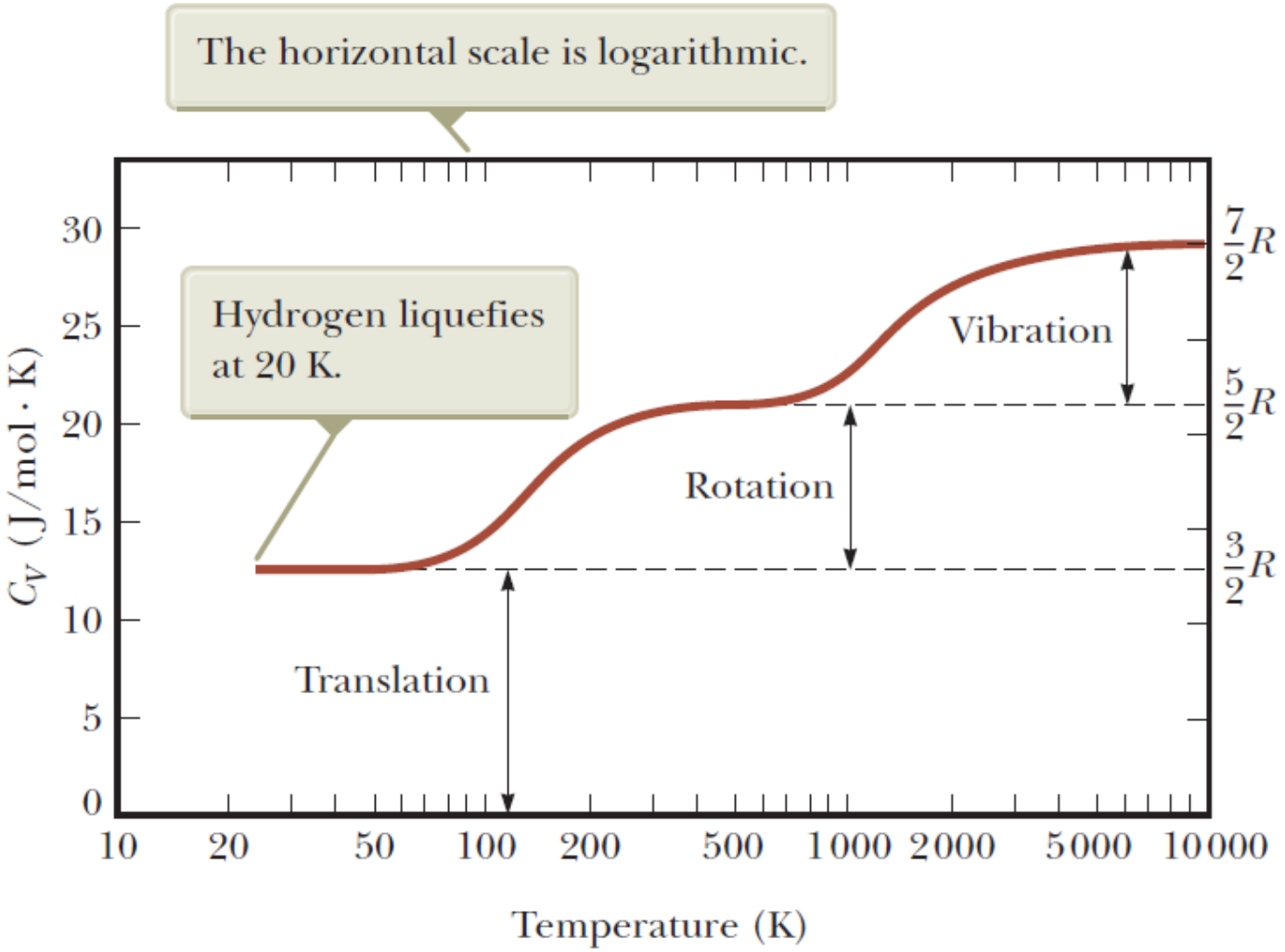
Nhiệt dung phân tử đẳng áp

$C_P = (i+2)R/2 = 7R/2$

Với i: tổng số bậc tự do

Nhiệt dung mol đẳng tích

Nhiệt dung phân tử đẳng tích của H_2 là hàm phụ thuộc thời gian



Example 21.2 Heating a Cylinder of Helium

A cylinder contains 3.00 mol of helium gas at a temperature of 300 K.

(A) If the gas is heated at constant volume, how much energy must be transferred by heat to the gas for its temperature to increase to 500 K?

Solution:

Heat for isovolumetric process: $Q = nC_v \Delta T$

Where $C_v = iR/2$, and the number of degree of freedom of He is $i = 3$

$R = 8.314$ J / mol·K, $\Delta T = 500-300 = 200$K

Hence,

$$Q = nC_v \Delta T = 3 \times (3 \times 8.314/2) \times 200 = 7.5 \times 10^3 \text{ J}$$

(B) How much energy must be transferred by heat to the gas at constant pressure to raise the temperature to 500 K?

Heat for isobaric process: $Q = nC_p \Delta T$

Where $C_p = (i+2)R/2$, and the number of degree of freedom of He is $i = 3$

Hence,

$$Q = nC_p \Delta T = 3 \times (5 \times 8.314/2) \times 200 = 12.5 \times 10^3 \text{ J}$$

QUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

Đoạn nhiệt: Q = 0

Nguyên lý thứ nhất NĐH: $\Delta E_{int} = W + Q = W$

Công thực hiện lên khí: dW = -PdV

Nội năng vi phân:

$$dE_{\text{int}} = nC_V\,dT = -P\,dV$$

→ $dT = -PdV/(nC_v)$

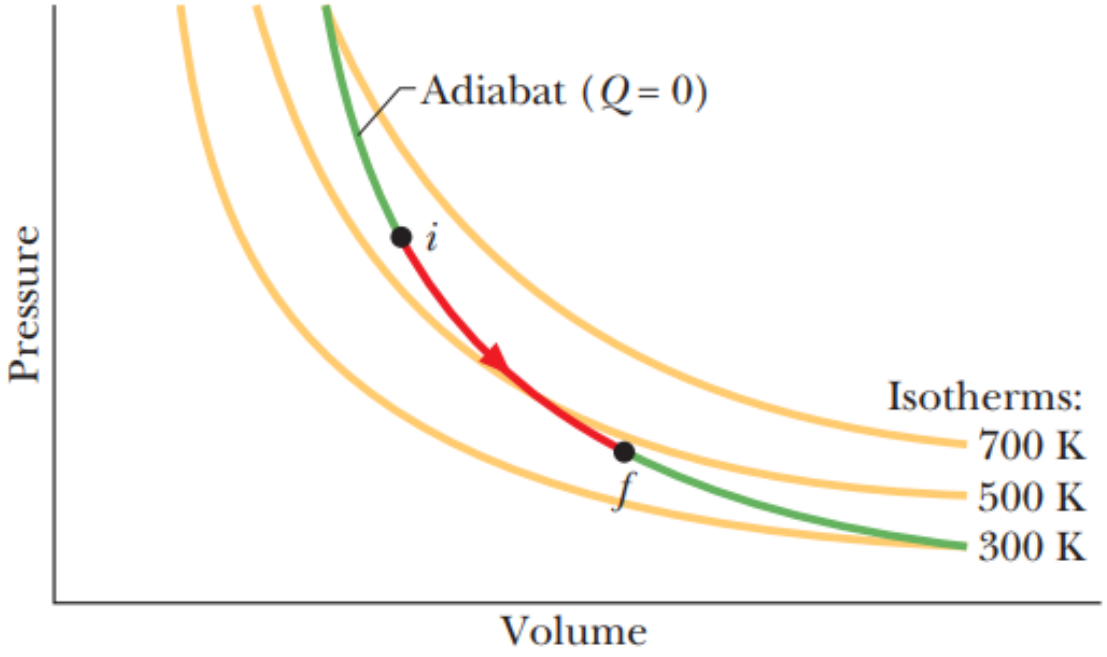
Pt trạng thái khí lý tưởng

PV = nRT

→ $P\,dV + V\,dP = nR\,dT$

→ $P\,dV + V\,dP = -\dfrac{R}{C_V}P\,dV$

The temperature of a gas decreases in an adiabatic expansion.



Substituting $R = C_P - C_V$ and dividing by PV gives

$$\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = -\left(\frac{C_P - C_V}{C_V}\right)\frac{dV}{V} = (1-\gamma)\frac{dV}{V} \quad \rightarrow \quad \frac{dP}{P} + \gamma\frac{dV}{V} = 0$$

QUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

$$\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

$$\ln P + \gamma \ln V = \text{constant}$$

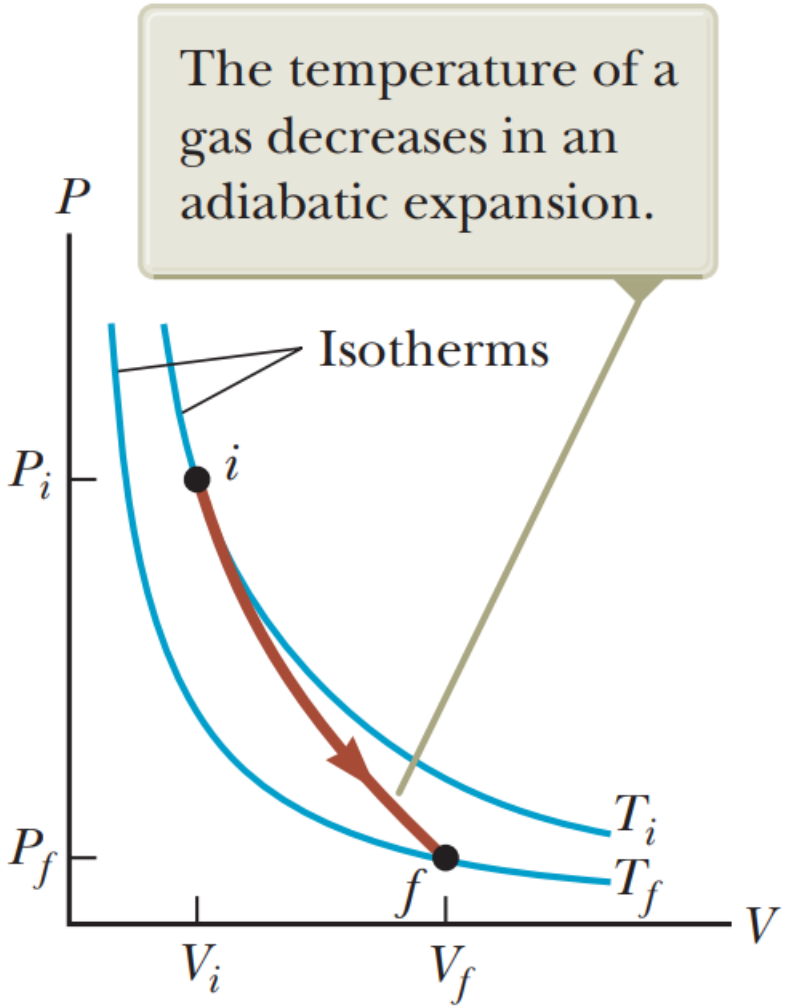
$$C_V = iR/2$$

$$C_P = (i+2)R/2$$

$$PV^{\gamma} = \text{constant}$$

$$\left(\frac{nRT}{V}\right)V^{\gamma} = \text{a constant}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constant}$$



Vì $\gamma > 1$, đường cong PV của quá trình đoạn nhiệt (PV^{γ} = const) dốc hơn quá trình đẳng nhiệt (PV = constant)

Example 21.3 A Diesel Engine Cylinder

Air at 20.0°C in the cylinder of a diesel engine is compressed from an initial pressure of 1.00 atm and volume of 800.0 cm^3 to a volume of 60.0 cm^3. Assume air behaves as an ideal gas with $\gamma = 1.40$ and the compression is adiabatic. Find the final pressure and temperature of the air.

Solution:

For the adiabatic process:

$$PV^{\gamma} = \text{constant}$$

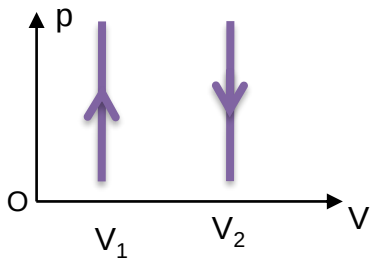
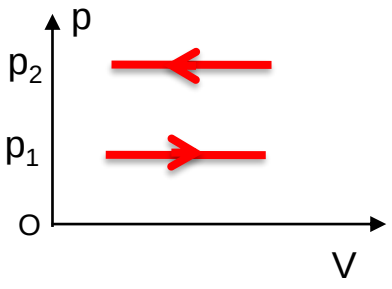
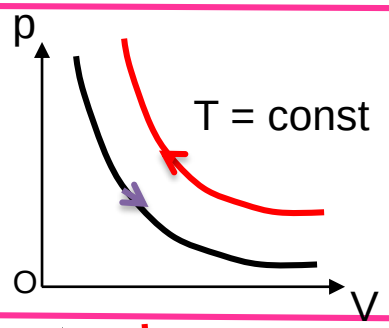
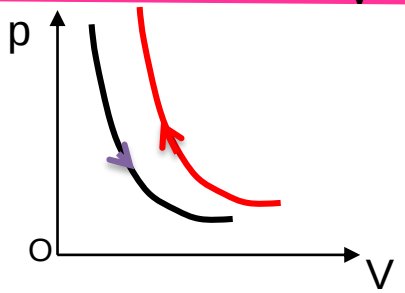
$$\Rightarrow P_i V_i^{\gamma} = P_f V_f^{\gamma}$$

$$\Rightarrow P_f = \frac{P_i V_i^{\gamma}}{V_f^{\gamma}} = \frac{1\text{x } 800^{1.4}}{60^{1.4}} = 37.6 \text{ atm}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constant}$$

Note that T is in K unit.

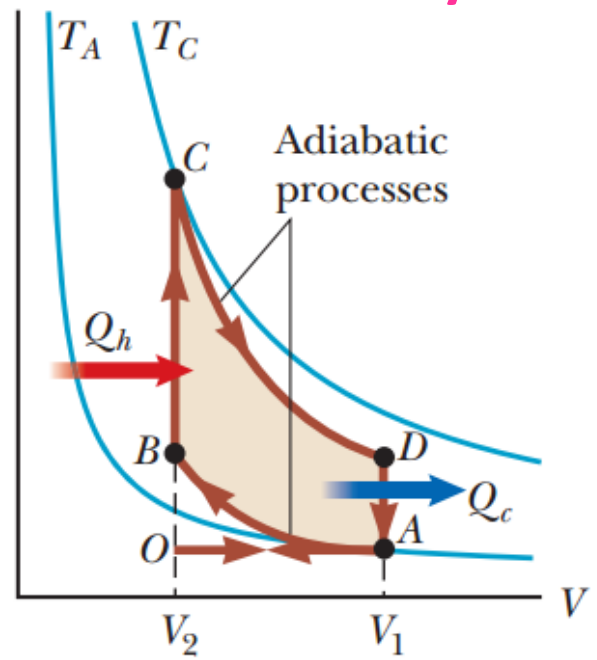
$$\Rightarrow T_f = \frac{T_i V_i^{\gamma-1}}{V_f^{\gamma-1}} = \frac{293\text{x } 800^{1.4-1}}{60^{1.4-1}} = 826\text{K} = 553^0\text{C}$$

Qúa trình	Phương trình	Đồ thị P-V	$W_{if} = -\int_{V_i}^{V_f} PdV$	Q_{if}	$\Delta E_{int(if)} = W_{if} + Q_{if}$
Đẳng tích **V = const**	$\frac{P_i}{T_i} = \frac{P_f}{T_f}$		O	$nC_V(T_f - T_i)$ *Nhiệt dung mol đẳng tích* → $C_v = iR/2$	$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$
Đẳng áp **P = const**	$\frac{V_i}{T_i} = \frac{V_f}{T_f}$		$P(V_i - V_f)$ $= nR(T_i - T_f)$	$nC_p(T_f - T_i)$ *Nhiệt dung mol đẳng áp* → $C_p = (i+2)R/2$	$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$
Đẳng nhiệt **T = const**	$P_iV_i = P_fV_f$		$nRT\ln\frac{V_i}{V_f}$	$nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$	O
Đoạn nhiệt Hệ số nhiệt dung phân tử: $\gamma = \frac{i+2}{i}$	$PV^\gamma = const$ $TV^{\gamma-1} = const$ $T^\gamma P^{\gamma-1} = const$		$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$	O	$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$

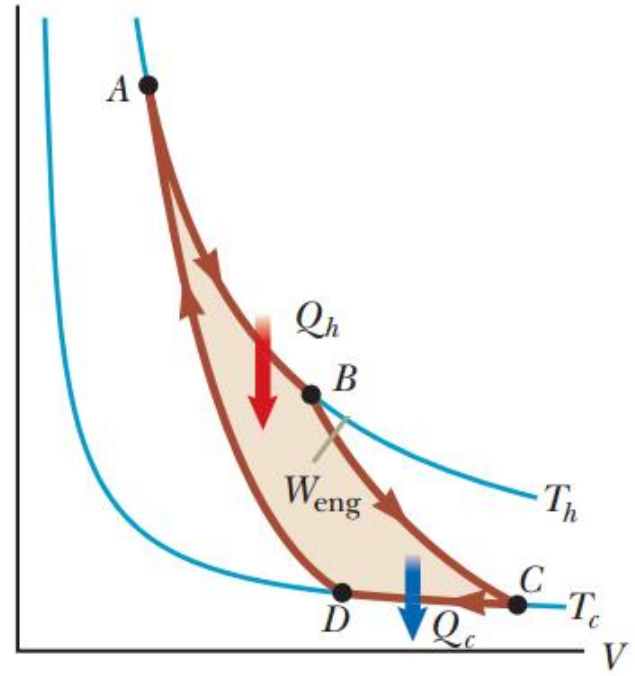
Chapter 22

THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS

Otto cycle



Carnot cycle



HẠN CHẾ CỦA NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT

$$\Delta E_{int(if)} = W_{if} + Q_{if}$$

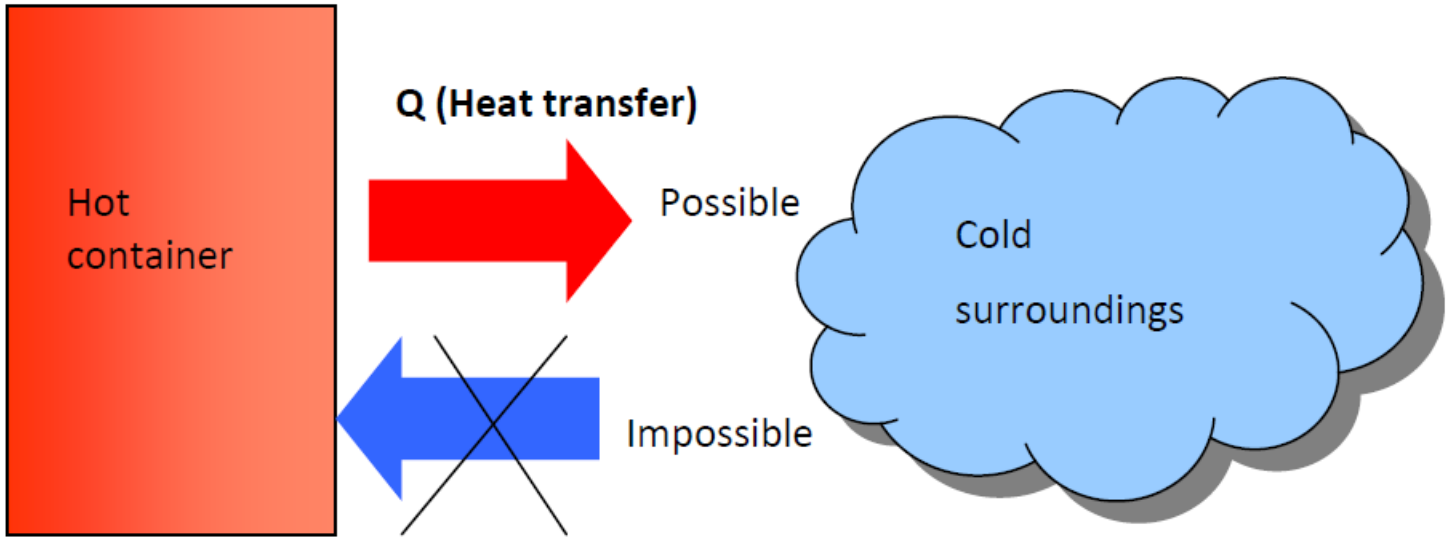
Sau một chu trình: $\Delta E_{int} = 0(due\ to\ \mathrm{E_i} = \mathrm{Ef}) \rightarrow Q = -W$

- Không phân biệt được các quá trình diễn ra một cách tự nhiên và các quá trình không diễn ra một cách tự nhiên
- Không chỉ ra chiều chiều chuyển hóa năng lượng
- Không đề cập đến chất lượng nguồn nhiệt. Trong thực tế, một nguồn nhiệt độ cao sẽ có chất lượng hơn nguồn nhiệt độ thấp.
- Trong thực tế: nhiệt không chuyển hóa hoàn toàn thành Công cơ học sau một chu trình.

HẠN CHẾ CỦA NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT

Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học không chỉ ra chiều chiều chuyển hóa năng lượng, và thỏa mãn nguyên lý I chưa chắc quá trình có thể xảy ra.

=> Cần tìm một nguyên lý tổng quát hơn nguyên lý I để xác định liệu quá trình có thể xảy ra hay không.



Ví dụ: Nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh là khả dĩ. Tuy nhiên quá trình ngược lại thì không (mặc dù thỏa mãn nguyên lý I).

A process can occur when and only when it satisfies both the first and the second laws of thermodynamics.

THUẬT NGỮ

- Tác nhân: là các chất vận chuyển trong máy nhiệt.
- Nguồn nhiệt: là các vật có nhiệt độ khác nhau, trao đổi nhiệt với tác nhân.

  + Nguồn nhiệt có nhiệt độ không đổi, sự trao đổi nhiệt không ảnh hưởng tới nhiệt độ của nó.

  + Nguồn nhiệt có nhiệt độ cao hơn gọi là nguồn nóng T_h, nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp hơn gọi là nguồn lạnh T_c

THUẬT NGỮ

Máy nhiệt: Máy nhiệt chuyển hóa nhiệt thành Công. Đặc điểm chung của máy nhiệt:

1- Nhận nhiệt từ nguồn nóng
2- Chuyển hóa một phần nhiệt thành Công
3- Thải nhiệt lượng còn lại ra nguồn lạnh
4- Vận hành theo chu trình tuần hoàn, liên tục.

- Máy nhiệt nhận nhiệt $|Q_h|$ từ nguồn nóng để sinh công W_{eng} đồng thời mất nhiệt $|Q_c|$ cho nguồn lạnh.

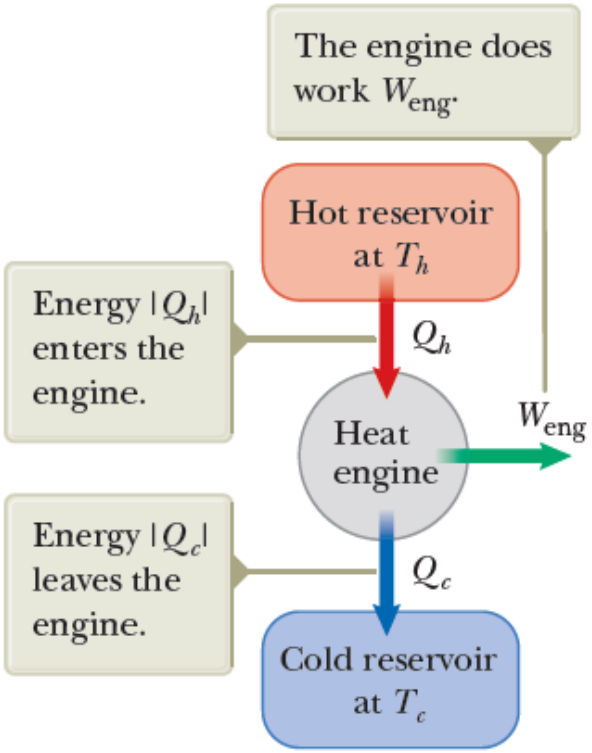


Figure 22.2 Schematic representation of a heat engine.

MÁY NHIỆT

Sau một chu trình, hệ quay về trạng thái ban đầu => $E_i = E_f$ nên $\Delta E_{int} = 0$

$\Rightarrow \Delta E_{int} = Q + W = 0$

W: công thực hiện lên máy nhiệt

$\Rightarrow Q + W = 0 \Rightarrow Q = -W$

Công thực hiện bởi máy nhiệt:

$$W_{eng} = -W = Q$$

Công thực hiện bởi máy nhiệt W_{eng} = nhiệt lượng Q_{net} máy nhận vào:

$$Q_{net} = |Q_h| - |Q_c|$$

$$\Rightarrow \boxed{W_{eng} = |Q_h| - |Q_c|}$$

MÁY NHIỆT

Hiệu suất hoạt động của động cơ nhiệt:

$$e \equiv \frac{W_{\text{eng}}}{|Q_h|} = \frac{|Q_h| - |Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$

Trong thực tế, mọi động cơ nhiệt chỉ sản sinh một phần năng lượng nhận được dưới dạng công cơ học
=> hiệu suất của chúng luôn nhỏ hơn 100%

Hiệu suất hoạt động của mọi động cơ nhiệt đều thấp.
Hiệu suất của động cơ đốt trong khoảng 20%, động cơ diesel khoảng 30%, và nhà máy điện khoảng 40%.

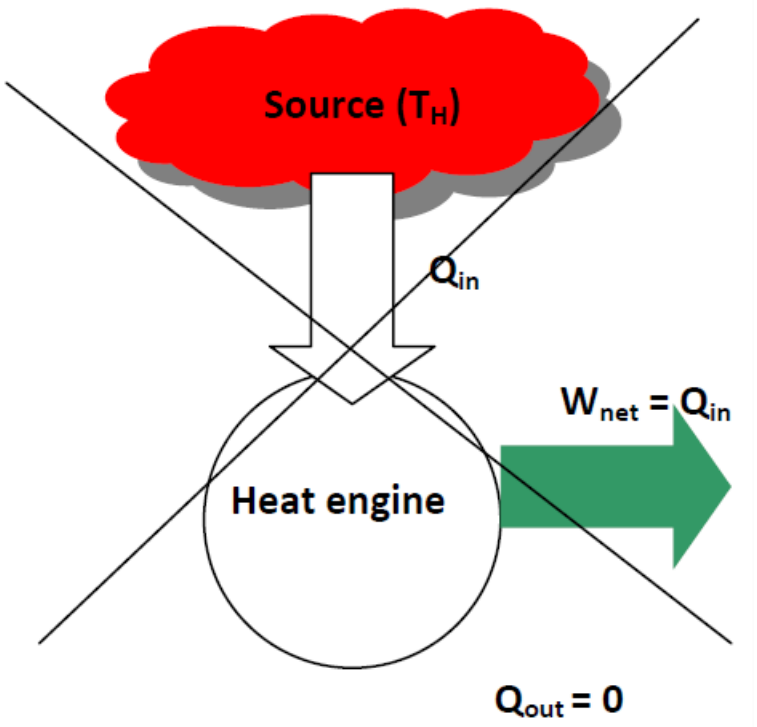
Is it possible to save the rejected heat Q_{cold} in a power cycle?

Answer: NO, because without the cooling in condenser the cycle cannot be completed. Every heat engine *must* waste some energy by transferring it to a l*ow-temperature* reservoir in order to complete the cycle, *even in idealized cycle*.

Phát biểu nguyên lý hai theo Kelvin-Planck

Hiệu suất hoạt động của động cơ nhiệt:

$$e \equiv \frac{W_{\text{eng}}}{|Q_h|} = \frac{|Q_h| - |Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$



Phát biểu nguyên lý hai theo Kelvin-Planck

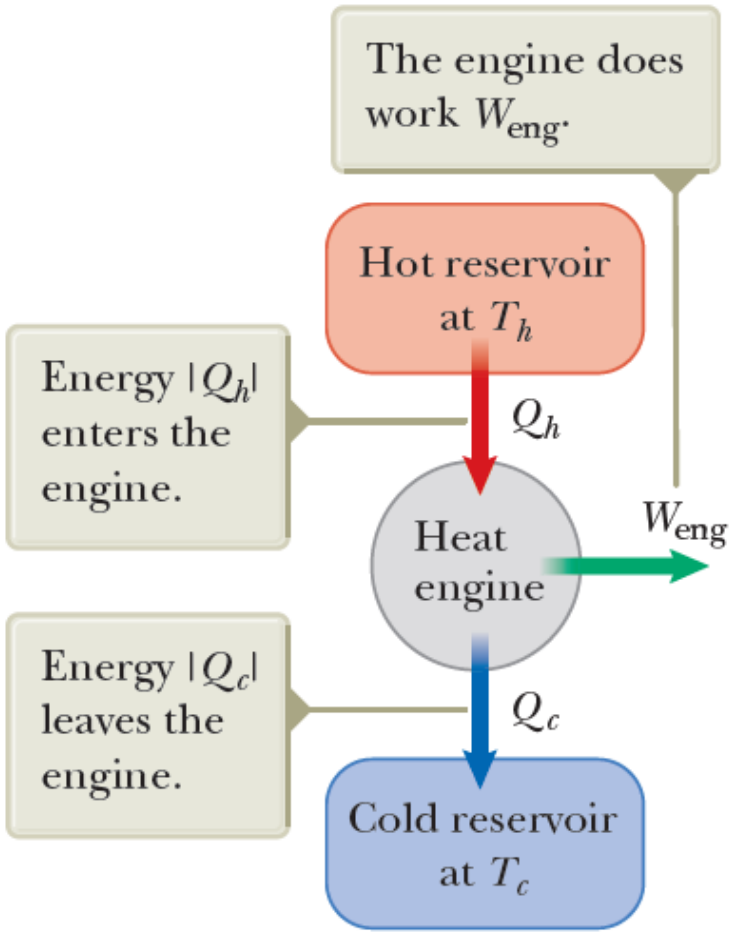
"Không thể chế tạo được động cơ nhiệt hoạt động tuần hoàn, liên tục biến nhiệt thành công mà môi trường xung quanh không chịu sự biến đổi nào"

Nói cách khác, KHÔNG có động cơ nhiệt nào mà có hiệu suất là 100%.

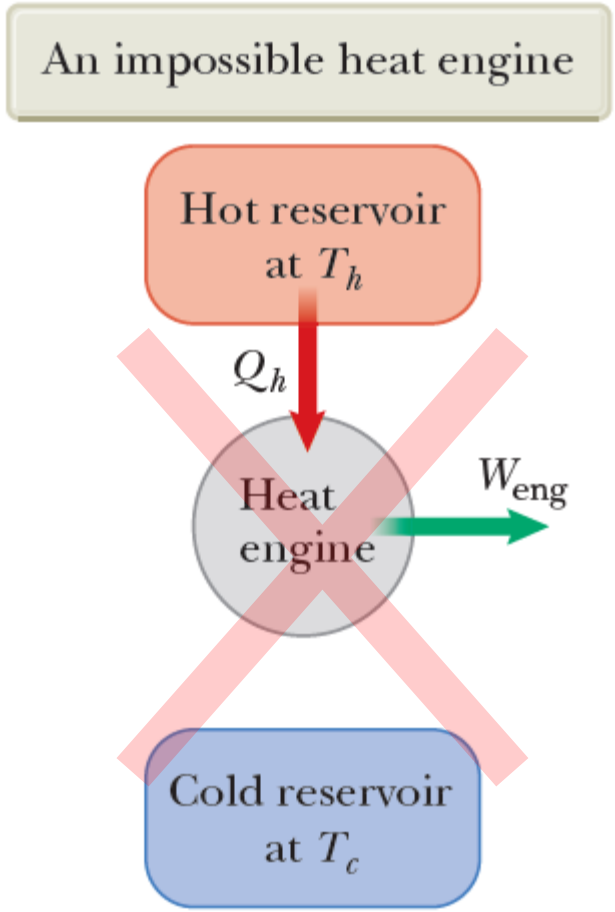
$\Rightarrow W_{\text{eng}}$ không bao giờ bằng $|Q_h|$

$\Rightarrow$ hiệu suất động cơ nhiệt luôn bé hơn 100%

Phát biểu nguyên lý hai theo Kelvin-Planck



CÓ THỂ



KHÔNG THỂ

Example 22.1 The Efficiency of an Engine

An engine transfers 2.00×10^3 J of energy from a hot reservoir during a cycle and transfers 1.50×10^3 J as exhaust to a cold reservoir.

(A) Find the efficiency of the engine.

Solutions

Efficiency of the engine

$$e = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{1.50 \times 10^3\ \text{J}}{2.00 \times 10^3\ \text{J}} = \boxed{0.250, \text{ or } 25.0\%}$$

(B) How much work does this engine do in one cycle?

$$W_{\text{eng}} = |Q_h| - |Q_c| = 2.00 \times 10^3\ \text{J} - 1.50 \times 10^3\ \text{J}$$

$$= \boxed{5.0 \times 10^2\ \text{J}}$$

Máy bơm nhiệt và máy làm lạnh

Qúa trình tự nhiên: nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh (nguội).
Qúa trình ngược lại đòi hỏi cần cung cấp năng lượng.

$\Rightarrow$ Ta phải đưa vào thiết bị một năng lượng để làm chuyện này.

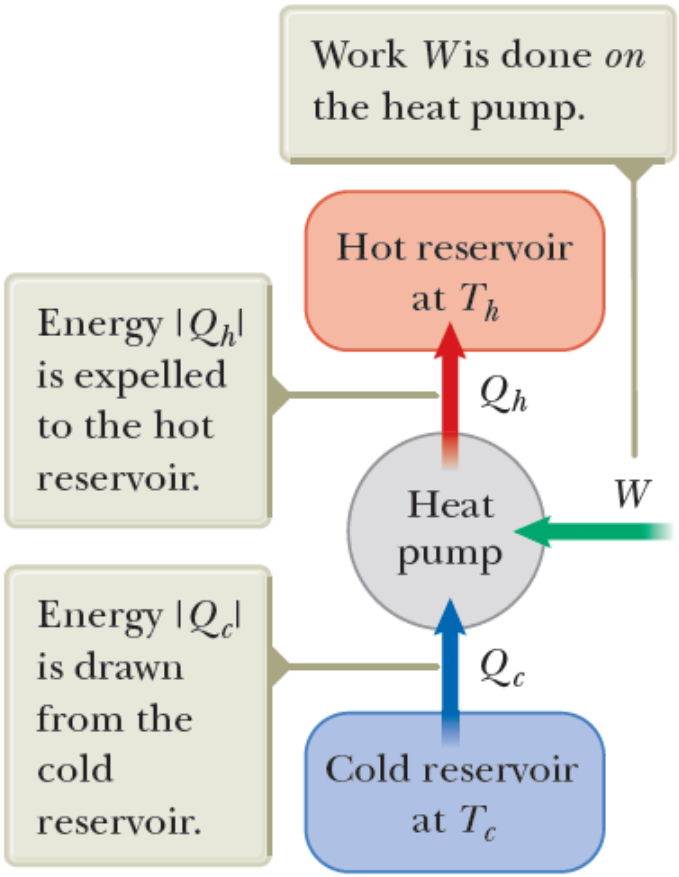
$\Rightarrow$ Các thiết bị làm được như vậy được gọi là máy bơm nhiệt hay là máy lạnh.

$\Rightarrow$ Ví dụ tủ lạnh, máy điều hòa không khí là một dạng thường gặp của máy bơm nhiệt.

$\Rightarrow$ Một máy bơm nhiệt thực hiện chu trình biến đổi ngược với động cơ nhiệt.

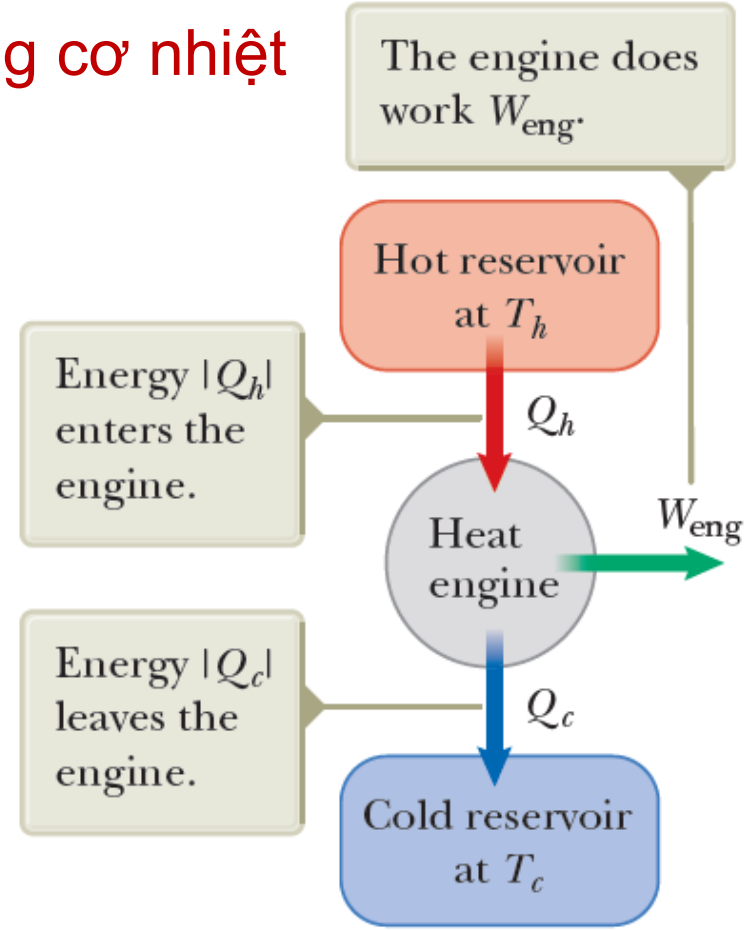
Máy bơm nhiệt và máy làm lạnh

Trong một chu trình nghịch này, hệ sẽ nhận công W sau một chu trình, tức là bên ngoài phải thực hiện công lên hệ. Tác nhân nhận năng lượng này để thực hiện truyền nhiệt từ nguồn lạnh sang nguồn nóng, tức là tác nhân sẽ lấy được nhiệt lượng Qc và tỏa nhiệt $|Qh|$ ra nguồn nóng



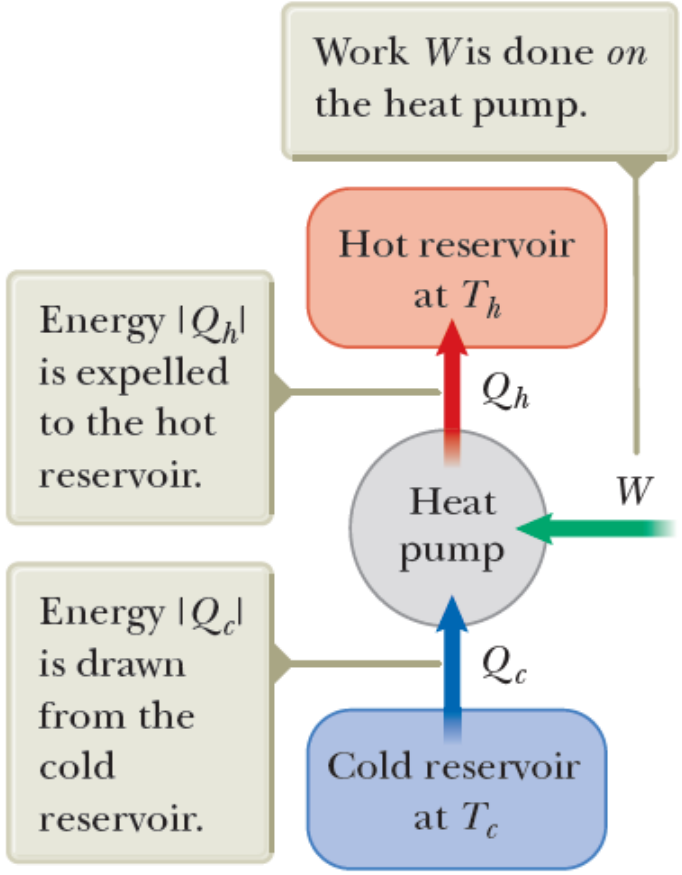
ĐỘNG CƠ NHIỆT VÀ MÁY BƠM NHIỆT

Động cơ nhiệt



Năng lượng truyền từ nguồn nóng sang nguồn lạnh

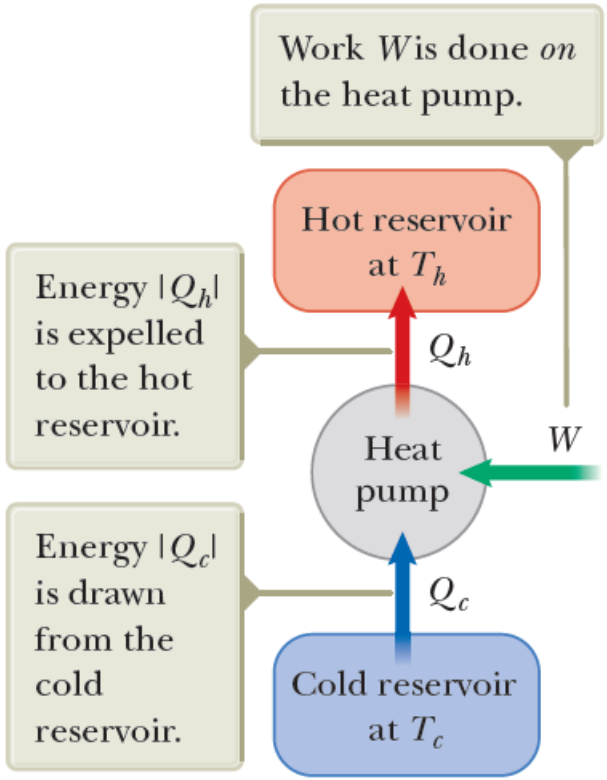
Máy bơm nhiệt và máy làm lạnh



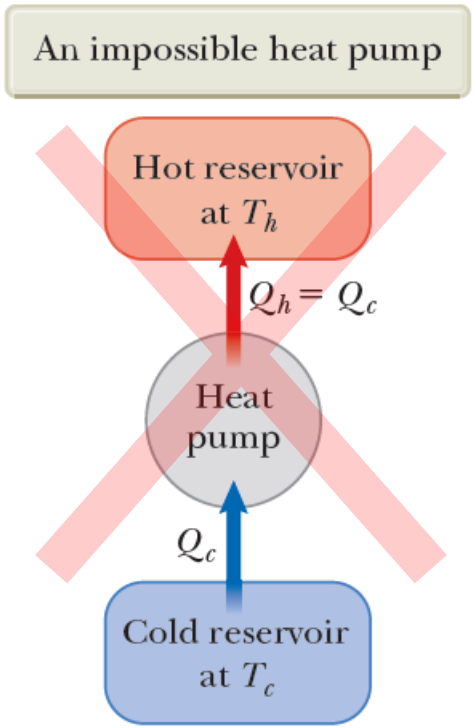
Năng lượng truyền từ nguồn lạnh sang nguồn nóng

Phát biểu nguyên lý hai theo Clausius

"Không thể chế tạo được một máy hoạt động theo chu trình mà tác động duy nhất của nó là truyền nhiệt một cách liên tục từ một vật có nhiệt độ thấp sang một vật khác có nhiệt độ cao hơn mà không nhận năng lượng dưới dạng công ."



POSSIBLE



IMPOSSIBLE

The two statements of the second law are equivalent.
In other words, any device violates the Kelvin-Planck statement also violates the Clausius statement and vice versa.

Máy bơm nhiệt và máy làm lạnh

hệ số thực hiện

chế độ làm lạnh

$$\text{COP (cooling mode)} = \frac{\text{energy transferred at low temperature}}{\text{work done on heat pump}} = \frac{|Q_c|}{W}$$

chế độ làm nóng

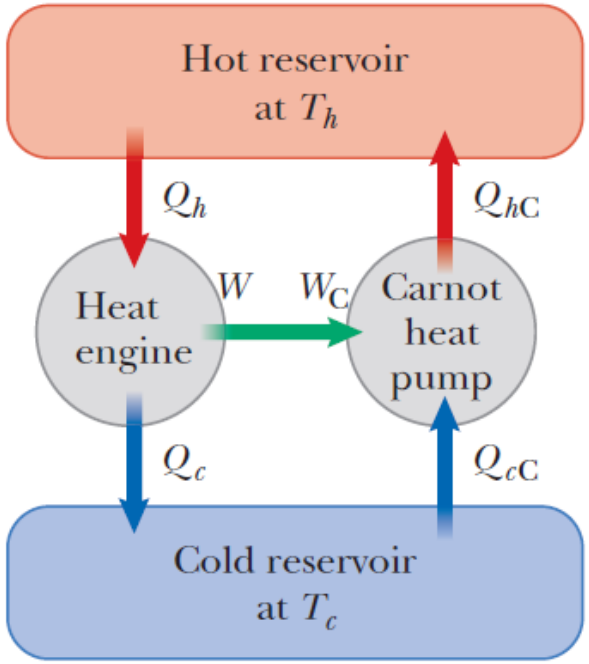
$$\text{COP (heating mode)} = \frac{\text{energy transferred at high temperature}}{\text{work done on heat pump}} = \frac{|Q_h|}{W}$$

Động cơ Carnot

Định lý Carnot:

"Không có động cơ nhiệt nào hoạt động giữa hai nguồn nhiệt có thể đạt hiệu suất cao hơn động cơ Carnot hoạt động cũng giữa hai nguồn nhiệt đó."

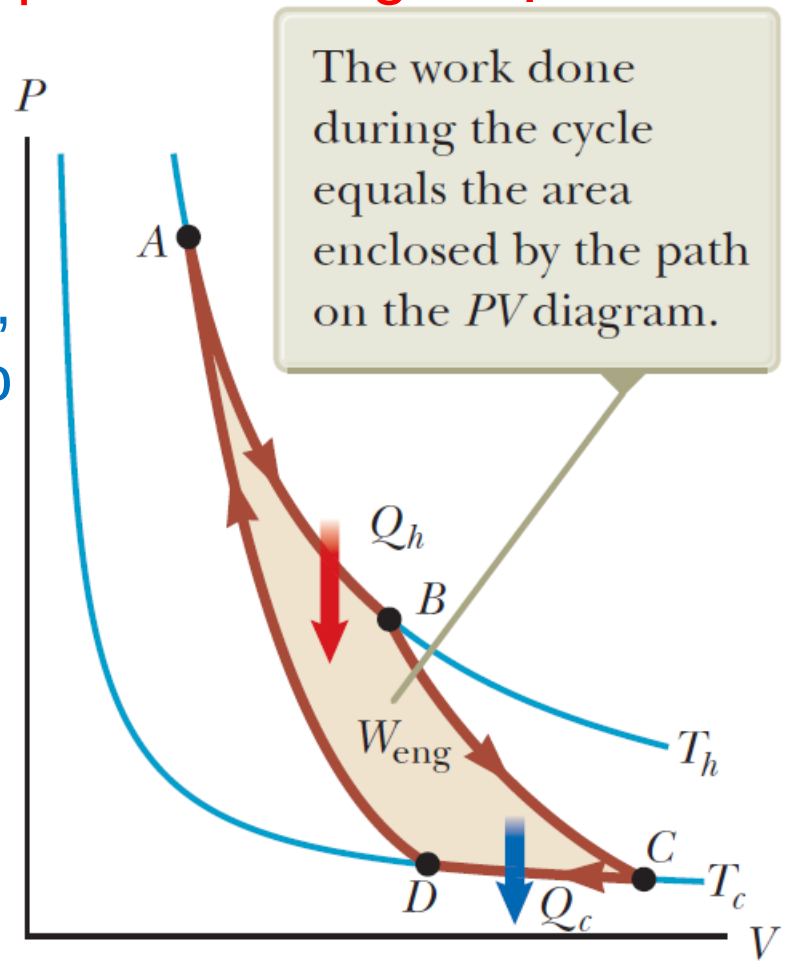
- The key feature of the Carnot engine that makes it the most efficient is its *reversibility;* it can be run in reverse as a heat pump.
- Hiệu suất của các động cơ nhiệt thấp hơn hiệu suất của động cơ Carnot vì chúng hoạt động theo chu trình không thuận nghịch



CHU TRÌNH CARNOT

Chu trình Carnot gồm hai quá trình đoạn nhiệt và hai quá trình đẳng nhiệt

1. *A -> B:* giãn nở đẳng nhiệt at temperature T_h. During the expansion, the gas absorbs energy $|Q_h|$ from the reservoir and does work W_{AB}
2. *B ->C:* giãn nở đoạn nhiệt. During the expansion, the temperature of the gas decreases from T_h to T_c and the gas does work W_{BC}
3. *C -> D:* nén đẳng nhiệt at temperature *Tc*. During this time, the gas expels energy $|Q_c|$ to the reservoir and the work done on the gas is W_{CD}.
4. *D -> A:* nén đoạn nhiệt. The temperature of the gas increases to T_h, and the work done on the gas is W_{DA}.



ĐỘNG CƠ CARNOT

Hiệu suất của động cơ nhiệt :

$$e = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$

Hiệu suất của động cơ Carnot CHỈ PHỤ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ CỦA HAI NGUỒN NHIỆT:

$$\boxed{e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_h}}$$

=> efficiency increases as T_c is lowered and T_h is raised.
The maximum efficiency is always less than 100%.

Hệ số thực hiện

$$\text{COP}_{\text{Carnot}}(cooling\ mode) = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

$$\text{COP}_{\text{Carnot}}(heating\ mode) = \frac{T_h}{T_h - T_c}$$

Example 22.3 Efficiency of the Carnot Engine

Show that the ratio of energy transfers by heat in a Carnot engine is equal to the ratio of reservoir temperatures, as given by Equation 22.7.

Solutions

$$\frac{|Q_c|}{|Q_h|} = \frac{T_c}{T_h}$$

For the isothermal expansion (A -> B):

first law of thermodynamics:

$$\Delta E_{int(A\to B)} = W_{AB} + Q_{AB} = W_{AB} + Q_h$$

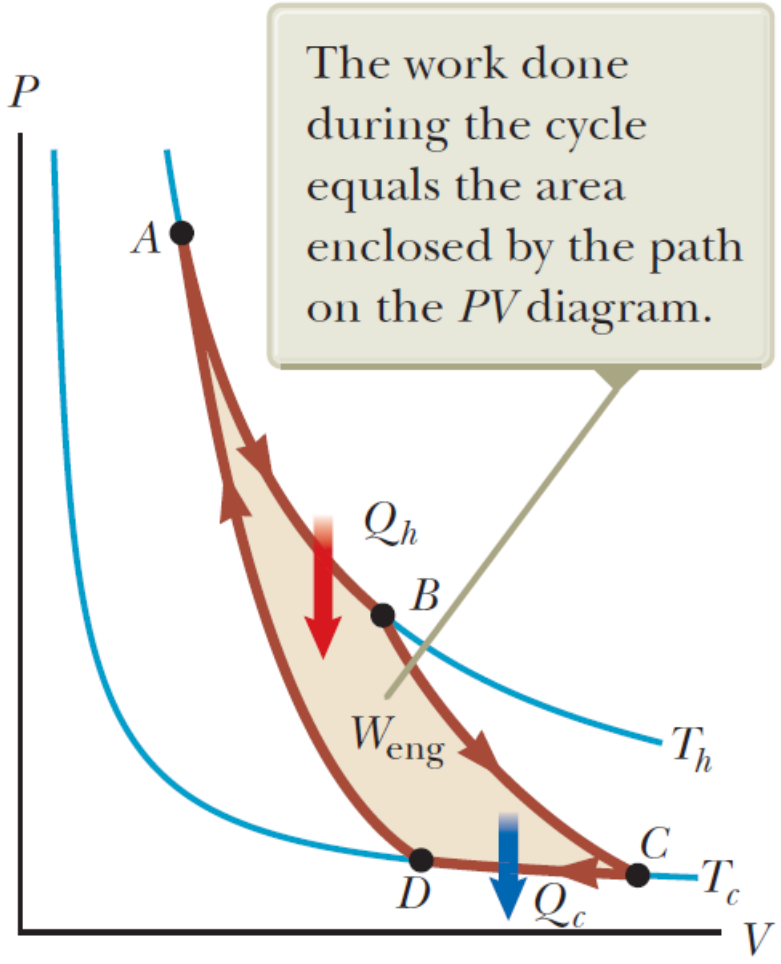
isothermal expansion: $T_B = T_A$

=> $\Delta E_{int(A\to B)} = n\frac{i}{2}R(T_f - T_i) = n\frac{i}{2}R(T_B - T_A) = 0$

$$0 = W_{AB} + Q_h$$

$$\Rightarrow Q_h = -W_{AB} = -\left(-\int_{V_A}^{V_B} PdV\right) = \int_{V_A}^{V_B} \frac{nRT_h}{V} dV$$

$$= nRT_h\left(\ln\frac{V_B}{V_A}\right)$$



Solutions

Adiabatic expansion B->C: $Q_{BC} = 0$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constant}$$

$$T_B V_B{}^{\gamma-1} = T_C V_c{}^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow T_h V_B{}^{\gamma-1} = T_c V_c{}^{\gamma-1}$$

isothermal compression C->D: $T_C = T_D$

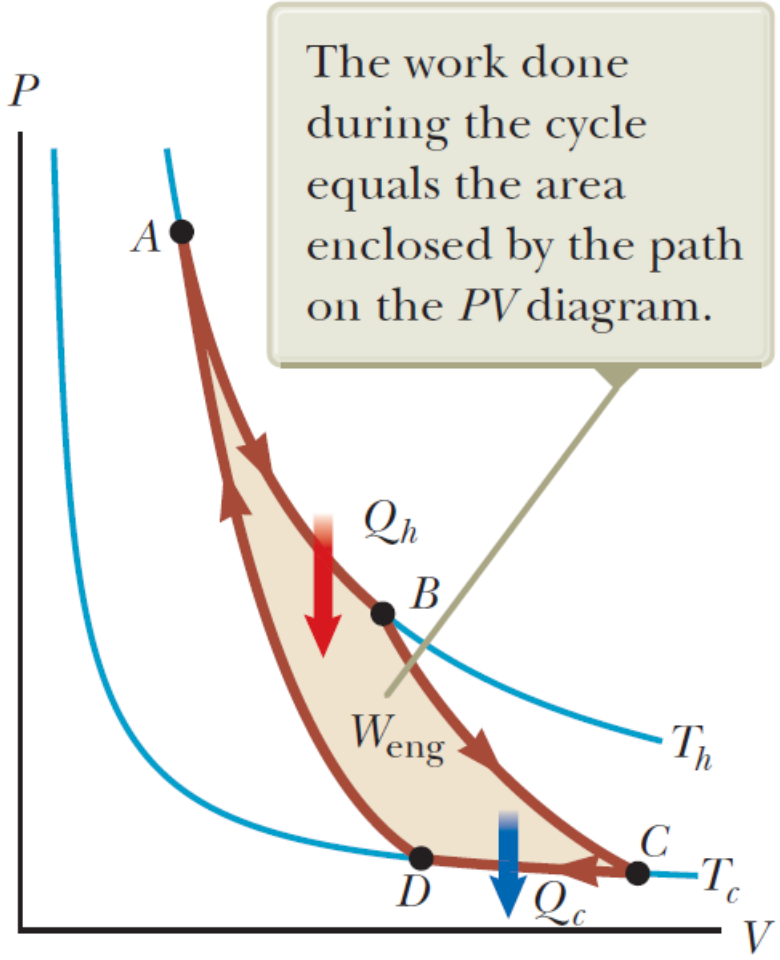
$$\Delta E_{int(C\to D)} = W_{CD} + Q_{CD} = W_{CD} + Q_c$$

$$\Rightarrow \Delta E_{int(C\to D)} = n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$$

$$= n\frac{i}{2}R(T_D - T_C) = 0$$

$$0 = W_{CD} + Q_c$$

$$\Rightarrow Q_c = -W_{CD} = -\left(-\int_{V_C}^{V_D} PdV\right) = \int_{V_C}^{V_D} \frac{nRT_c}{V} dV = nRT_c(ln\frac{V_D}{V_C})$$

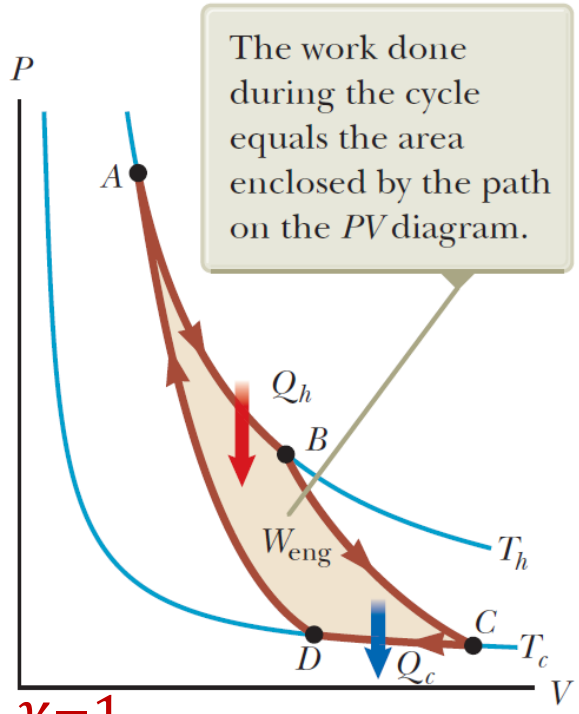


Adiabatic compression: *D->A:* $Q_{DA} = 0$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constant}$$

$$T_D V_D{}^{\gamma-1} = T_A V_A{}^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow T_c V_D{}^{\gamma-1} = T_h V_A{}^{\gamma-1}$$



Combine those equations together:

$$T_h V_B{}^{\gamma-1} = T_c V_c{}^{\gamma-1} \quad (1)$$

$$T_h V_A{}^{\gamma-1} = T_c V_D{}^{\gamma-1} \quad (2)$$

$$\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$

$$Q_h = nRT_h\left(ln\frac{V_B}{V_A}\right) \quad (3)$$

$$Q_c = nRT_c\left(ln\frac{V_D}{V_C}\right) \quad (4)$$

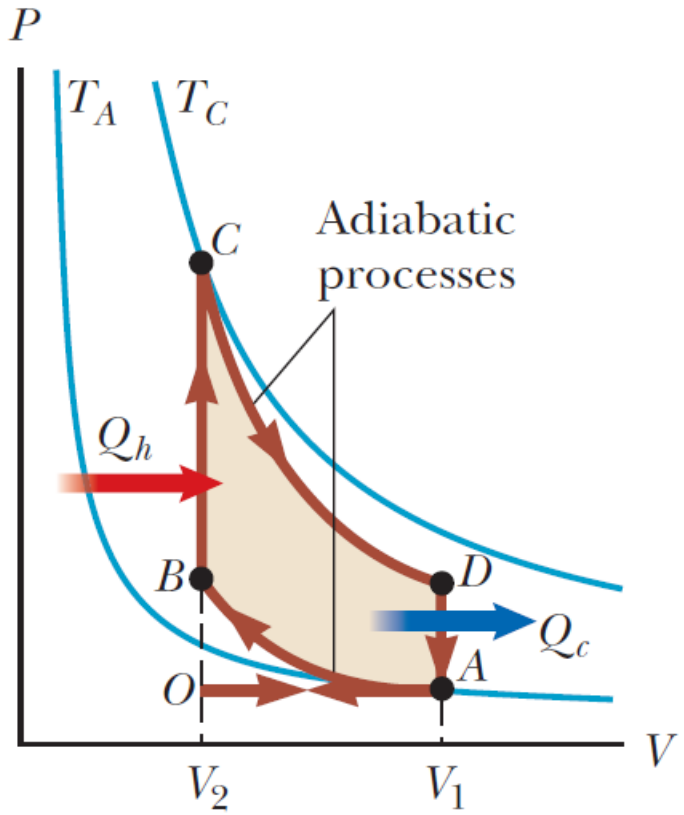
$$\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h}\frac{ln\frac{V_D}{V_c}}{ln\frac{V_B}{V_A}}$$

$$\frac{Q_c}{Q_h} = -\frac{T_c}{T_h} \Rightarrow \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = \frac{T_c}{T_h}$$

ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ ĐỘNG CƠ Diesel

Otto cycle

1. *A -> B:* nén đoạn nhiệt from volume *V*1 to volume *V*2, and the temperature increases from T_A to T_B.
2. *B -> C: đẳng tích.* During this time interval, the mixture's pressure and temperature increase rapidly, with the temperature rising from T_B to T_C .
3. *C -> D:* giãn đoạn nhiệt from V_2 to V_1. This expansion causes the temperature to drop from T_C to T_D.
4. D ->A: đẳng tích. The pressure suddenly drops for a short time interval



CHU TRÌNH OTTO

Hiệu suất chu trình Otto:

$$e = 1 - \frac{1}{(V_1/V_2)^{\gamma-1}} \quad \text{(Otto cycle)}$$

$$\gamma = \frac{c_P}{c_V}$$

V_1/V_2: tỷ số nén

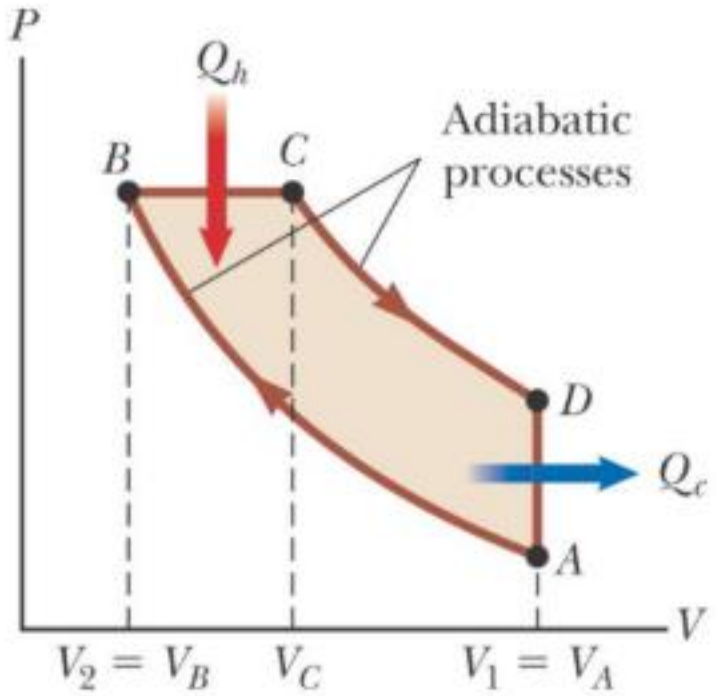
Question 5: (3.0 marks/10)

An idealized diesel engine operates in a cycle known as the air-standard diesel cycle shown in the figure. Fuel is sprayed into the cylinder at the point of maximum compression, B. Combustion occurs during the expansion B → C, which is modeled as an isobaric process. The exhaust process D → A is modeled to be isovolumetric. Given the temperatures $T_A = 333$ K, $T_B = 984$ K, $T_C = 1968$ K, and $T_D = 879$ K, determine:

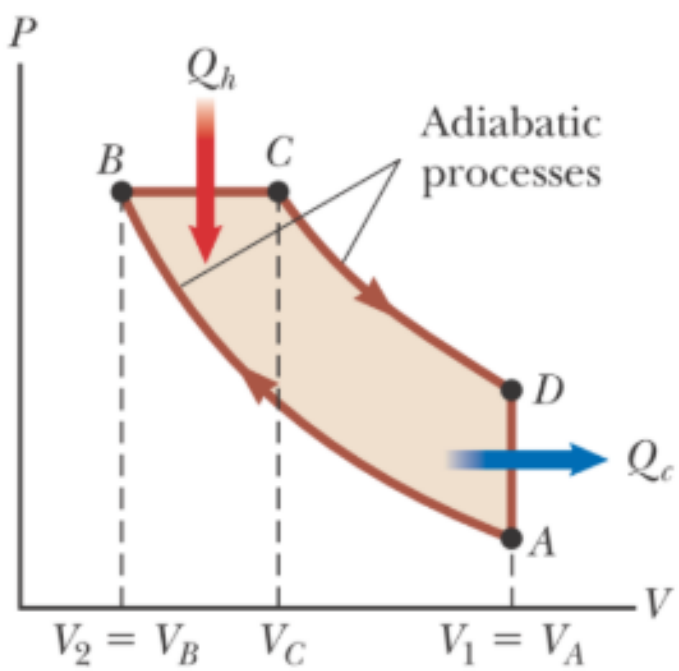
(a) thermal efficiency of the diesel engine,

(b) thermal efficiency of a Carnot engine operating between the highest and lowest temperatures in this cycle,

(c) the compression ratio $r_C = V_1/V_2$.



Note: assume the working substance of this engine is air, with the average degrees of freedom i = 5, and heat capacity ratio $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = 1.4$. *The universal gas constant is R = 8.31 J/(mol.K).*



(a) Heat exchanged during each process:

$Q_{AB} = 0$ (adiabatic compression);

$Q_{CD} = 0$ (adiabatic expansion);

$Q_{BC} = nC_P(T_C - T_B) > 0$ (isobaric heating);

$Q_{DA} = nC_V(T_A - T_D) < 0$ (isovolumetric cooling);

Thermal efficiency of the engine:

$$e = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_{DA}|}{|Q_{BC}|} = 1 - \frac{1}{\gamma}\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} = 0.604 = 60.4\%.$$

(b) Thermal efficiency of a Carnot engine operating between the highest (T_C) and the lowest temperatures in this cycle (T_A):

$$e_C = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{T_A}{T_C} = 0.831 = 83.1\%.$$

(c) The compression ratio can be found by considering the adiabatic process A→B. One has:

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1} \Rightarrow r_C = \frac{V_A}{V_B} = \left(\frac{T_B}{T_A}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = 15.0.$$

Question 9 (2.0 marks)

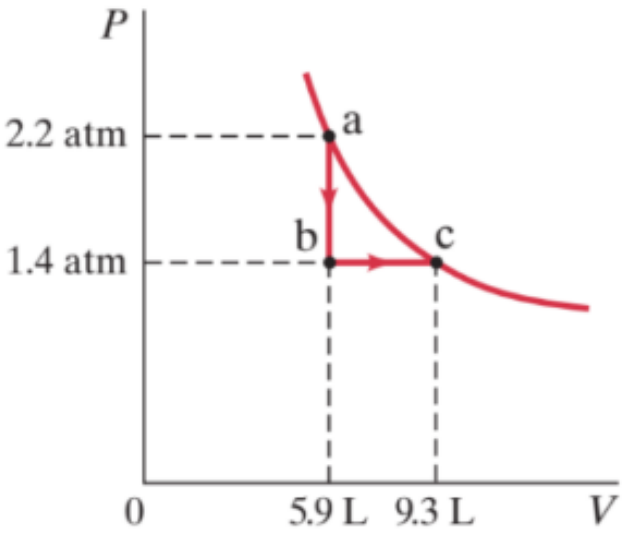
Consider the following ***two-step*** process. Heat is allowed to flow out of an ideal gas at constant volume so that its pressure drops from 2.2 atm to 1.4 atm. Then the gas expands at constant pressure, from a volume of 5.9 L to 9.3 L, where the temperature reaches its original value. Calculate

(a) the total work done by the gas in the process,

(b) the change in internal energy of the gas in the process, and

(c) the total heat flow into or out of the gas.

$1\ atm = 1.01 \times 10^5 Pa = 1.01 \times 10^5 N/m^2$



a. the total work done on the gas in the process:

$W_{abc} = W_{ab} + W_{bc} = 0 - \int_{5.9}^{9.3} 1.4dV = -1.4 \times 1.01 \times 10^5 (9.3 - 5.9) \times 10^{-3} = -480J$

The work done by the gas is 480J

b. the change in internal energy of the gas in the process, and

$\Delta E_{abc} = \Delta E_{ac} = 0$

Because the internal energy is a state variablel and depends only on the temperature .

c. the total heat flow into or out of the gas.

$$\Delta E_{abc} = Q_{abc} + W_{abc} = 0$$

$\rightarrow Q_{abc} = -W_{abc} = 480J$

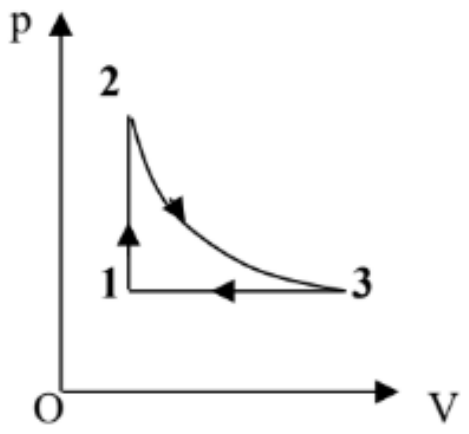
The heat of 482 J flows into the gas.

Câu 5*: (1,5 điểm)* Cho 1 mol khí Oxy được nung nóng ở áp suất không đổi từ 400 K đến 600 K. Hãy tính:

a. Nhiệt lượng khí nhận được.
b. Độ tăng nội năng của khí.
c. Công khí thực hiện .

Câu 6*: (2,0 điểm)* 1 mol khí lý tưởng mà phân tử khí có hai nguyên tử thực hiện chu trình như hình bên. Trong đó 2-3 là quá trình giãn nở đoạn nhiệt. Biết rằng $P_1 = 5$ atm, $V_1 = 5$ lít, $V_3 = 4V_2$. Hãy tính:

a. Nhiệt độ của khối khí ở các trạng thái 1, 2, 3.
b. Hiệu suất của chu trình này.



Cho biết: $g = 9{,}8 m/s^2$, $1atm = 1{,}013.10^5$ Pa, hằng số khí lý tưởng $R = 8{,}314$ J/(mol.K).

Câu 5

i = 5

$T_i = 400K$, $T_f = 600K$. Nung nóng đẳng áp.

a. Nhiệt lượng khí nhận được:

$$Q = nC_p(T_f - T_i)$$
$$= n\frac{i+2}{2}R(T_f - T_i)$$
$$= 1\frac{5+2}{2}8{,}31(600 - 400) = 5{,}82kJ$$

b. Độ tăng nội năng của khối khí:

$$\Delta E_{int}$$
$$= n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$$
$$= 1\frac{5}{2}8{,}314(600 - 400) = 4{,}157kJ$$

c. Công khối khí thực hiện:

Theo nguyên lý một

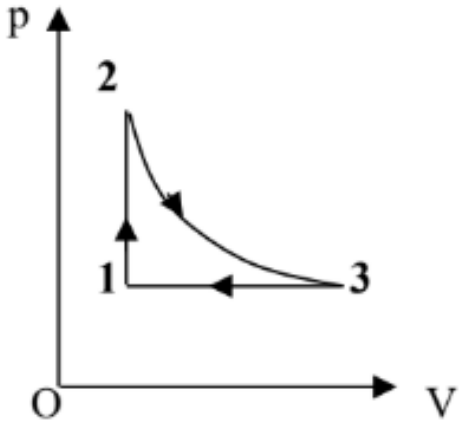
$$\boxed{\Delta E_{int(if)} = W_{if} + Q_{if}}$$
$$\Rightarrow W = \Delta E_{int} - \mathrm{Q}$$
$$= 4{,}157 - 5{,}82 = -1{,}663kJ$$

Câu 5*: (1,5 điểm)* Cho 1 mol khí Oxy được nung nóng ở áp suất không đổi từ 400 K đến 600 K. Hãy tính:

a. Nhiệt lượng khí nhận được.
b. Độ tăng nội năng của khí.
c. Công khí thực hiện .

Câu 6*: (2,0 điểm)* 1 mol khí lý tưởng mà phân tử khí có hai nguyên tử thực hiện chu trình như hình bên. Trong đó 2-3 là quá trình giãn nở đoạn nhiệt. Biết rằng $P_1 = 5$ atm, $V_1 = 5$ lít, $V_3 = 4V_2$. Hãy tính:

a. Nhiệt độ của khối khí ở các trạng thái 1, 2, 3.
b. Hiệu suất của chu trình này.

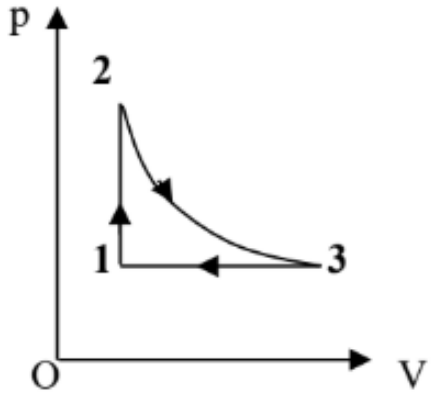


Cho biết: $g = 9{,}8 m/s^2$, $1atm = 1{,}013.10^5$ Pa, hằng số khí lý tưởng $R = 8{,}314$ J/(mol.K).

Câu 6

Khí hai nguyên tử i=5.

a. Nhiệt độ tại các trạng thái 1,2 và 3:



Xét trạng thái 1

$$P_1V_1 = nRT_1$$

$$\Rightarrow T_1 = \frac{P_1V_1}{nR} = 304{,}61K$$

Xét quá trình 3-1, đẳng áp:

$$\frac{V_3}{T_3} = \frac{V_1}{T_1}$$

$$T_3 = \frac{4V_1}{V_1}T_1 = 4T_1 = 1.218{,}4K$$

Xét quá trình 2-3, đoạn nhiệt:

$$T_2\left(V_2^{\gamma-1}\right) = T_3\left(V_3^{\gamma-1}\right)$$

$$\rightarrow T_2 = 2.121{,}4K$$

Vậy nhiệt độ tại các trạng thái 1, 2 và 3 lần lượt là: 304,61K; 2121,4K; 1218,4K

b. Tính hiệu suất của chu trình:

$$Q_{12} = nC_V(T_2 - T_1) > 0$$

$$Q_{23} = 0$$

$$Q_{31} = nC_p(T_1 - T_3) < 0$$

Tổng nhiệt nhận vào và tỏa ra:

$$Q_h = Q_{12}$$
$$Q'_C = -Q_{31}$$

Hiệu suất của chu trình:

$$e = 1 - \frac{Q'_C}{Q_h} = 1 - \frac{nC_p(T_3 - T_1)}{nC_V(T_2 - T_1)} = 1 - \frac{\frac{i+2}{2}R(T_3 - T_1)}{\frac{i}{2}R(T_2 - T_1)}$$

$$= 1 - \frac{\frac{5+2}{2}(1218{,}4 - 304{,}61)}{\frac{5}{2}(2121{,}4 - 304{,}61)} = 0{,}295$$

Vậy hiệu suất của chu trình là 29,5%.

HOMEWORK

22. How much work does an ideal Carnot refrigerator
M require to remove 1.00 J of energy from liquid helium at 4.00 K and expel this energy to a room-temperature (293-K) environment?

27. An ideal gas is taken through a Carnot cycle. The iso-
M thermal expansion occurs at 250°C, and the isothermal compression takes place at 50.0°C. The gas takes in 1.20×10^3 J of energy from the hot reservoir during the isothermal expansion. Find (a) the energy expelled to the cold reservoir in each cycle and (b) the net work done by the gas in each cycle.

29. A heat engine operates in a Carnot cycle between
M 80.0°C and 350°C. It absorbs 21 000 J of energy per cycle from the hot reservoir. The duration of each cycle is 1.00 s. (a) What is the mechanical power output of this engine? (b) How much energy does it expel in each cycle by heat?

HOMEWORK

73. A 1.00-mol sample of an ideal monatomic gas is taken through the cycle shown in Figure P22.73. The process $A \rightarrow B$ is a reversible isothermal expansion. Calculate (a) the net work done by the gas, (b) the energy added to the gas by heat, (c) the energy exhausted from the gas by heat, and (d) the efficiency of the cycle. (e) Explain how the efficiency compares with that of a Carnot engine operating between the same temperature extremes.

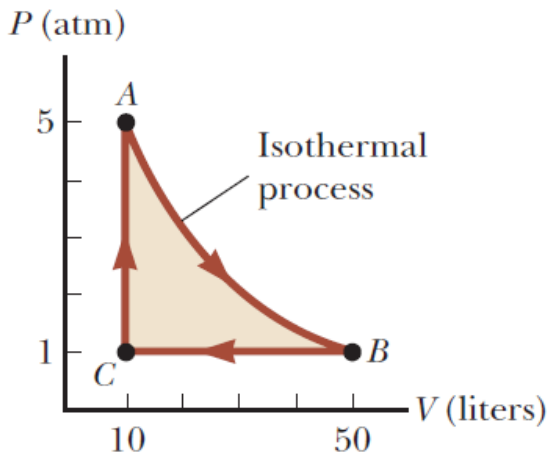
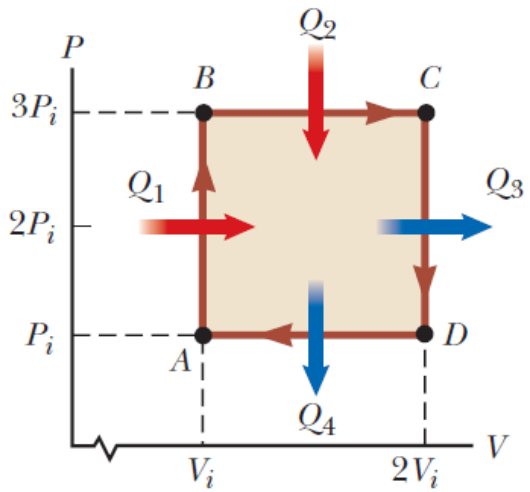


Figure P22.73

76. A 1.00-mol sample of a monatomic ideal gas is taken through the cycle shown in Figure P22.76. At point A, the pressure, volume, and temperature are P_i, V_i, and T_i, respectively. In terms of R and T_i, find (a) the total energy entering the system by heat per cycle, (b) the total energy leaving the system by heat per cycle, and (c) the efficiency of an engine operating in this cycle. (d) Explain how the efficiency compares with that of an engine operating in a Carnot cycle between the same temperature extremes.



THI CUỐI KỲ-HK1 NĂM 24-25

Nội dung không ra thi: Bài tập các chương 1,3,12-18,phần entropy của chương 22.

1. Chương 2+4: Chuyển động một + hai chiều **(PP ĐỘNG HỌC)**
2. Chương 5+10: Các định luật Newton+Chuyển động của vật rắn
3. Chương 6: Chuyển động tròn **(PP ĐÔNG LỰC HỌC)**
4. Chương 7+8: Năng lượng - Bảo toàn NL **(PP NĂNG LƯỢNG)**
5. Chương 9+11: Động lượng và Momen động lượng **(PP ĐỘNG LƯỢNG)**
6. Chương 19+20: Nhiệt độ - Nguyên lý thứ nhất NĐH
7. Chương 21+22: Động học phân tử và Nguyên lý thứ hai NĐH

- *Đề 90 phút, được sử dụng 1 tờ A4 chép tay.*
- ***Cấu trúc đề thi: 6~7 câu (lý thuyết suy luận (1~2 câu) + bài tập (4~5 câu) HOẶC trong bài tập có lý thuyết)***

LINK ĐỀ THI + ĐÁP ÁN CÁC HỌC KỲ TRƯỚC

https://ipt.hcmute.edu.vn/tai-lieu/de-thi-dap-an/

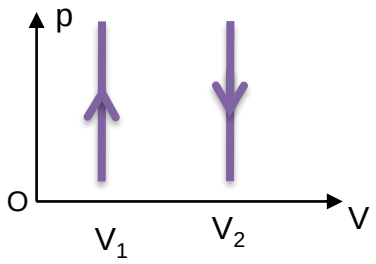
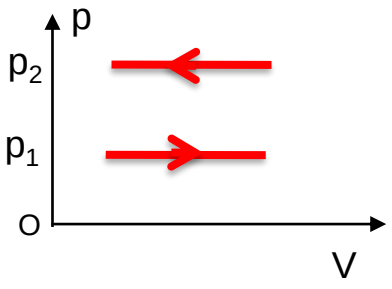
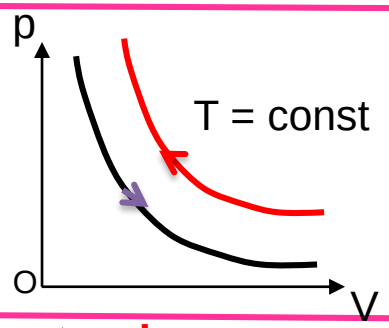
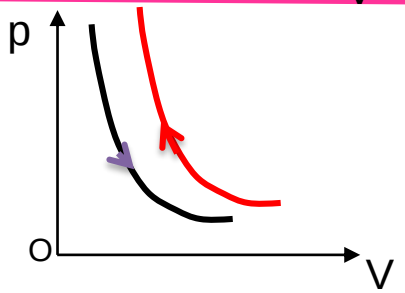
LINK ÔN TẬP: TRANG DẠY HỌC SỐ

https://utexlms.hcmute.edu.vn/course

Ôn tập

chapter 1~11 summary

chapter 19~22 summary

Qúa trình	Phương trình	Đồ thị P-V	$W_{if} = -\int_{V_i}^{V_f} PdV$	Q_{if}	$\Delta E_{int(if)} = W_{if} + Q_{if}$
Đẳng tích **V = const**	$\frac{P_i}{T_i} = \frac{P_f}{T_f}$		O	$nC_V(T_f - T_i)$ *Nhiệt dung mol đẳng tích* → $C_v = iR/2$	$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$
Đẳng áp **P = const**	$\frac{V_i}{T_i} = \frac{V_f}{T_f}$		$P(V_i - V_f)$ $= nR(T_i - T_f)$	$nC_p(T_f - T_i)$ *Nhiệt dung mol đẳng áp* → $C_p = (i+2)R/2$	$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$
Đẳng nhiệt **T = const**	$P_iV_i = P_fV_f$		$nRT\ln\frac{V_i}{V_f}$	$nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$	O
Đoạn nhiệt Hệ số nhiệt dung phân tử: $\gamma = \frac{i+2}{i}$	$PV^\gamma = const$ $TV^{\gamma-1} = const$ $T^\gamma P^{\gamma-1} = const$		$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$	O	$n\frac{i}{2}R(T_f - T_i)$